

Es-tu vraiment immobile en ce moment ?

Physique-chimie · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____

Date : _____

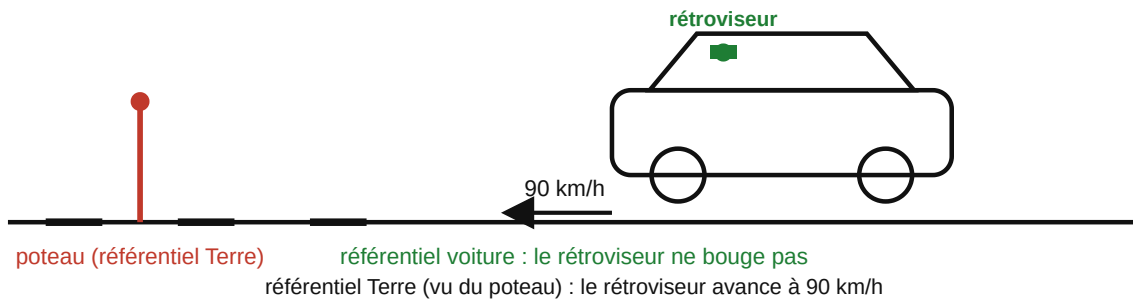
La situation. Vous êtes dans une voiture qui roule à 90 km/h sur la nationale. Vous regardez le rétroviseur intérieur : il ne bouge pas, il reste parfaitement fixe devant vous. Pourtant la voiture avance à 90 km/h.

Problème : un même objet peut-il être immobile et en mouvement en même temps ?

Ce que je pense au début :

1. Système et référentiel

Un même point, deux référentiels



Le **système** est l'objet dont on étudie le mouvement — ici, le rétroviseur. Le **référentiel** est l'objet par rapport auquel on observe ce mouvement. On ne peut jamais dire « ça bouge » sans préciser : par rapport à quoi.

Le rétroviseur est-il immobile par rapport au tableau de bord ? Et par rapport à un poteau planté au bord de la route ?

2. Le même objet, deux référentiels

Une voiture est posée sur un pont élévateur qui monte. Un objet est posé sur le siège de la voiture.

1. Par rapport à la voiture, l'objet posé sur le siège bouge-t-il ?

2. Par rapport au sol du garage, l'objet bouge-t-il pendant que le pont monte ?

Le **référentiel Terre** (le sol, la route, le garage) est le référentiel le plus utilisé en atelier : sauf précision contraire, c'est celui qu'on emploie par défaut.

Complète pour le rétroviseur : dans le référentiel voiture, il est

; dans le référentiel Terre, il est

3. Application : trancher, référentiel par référentiel

Situation	Système	Référentiel	Repos ou mouvement ?
a. Roue sur banc d'équilibrage	la valve	l'axe du banc	
b. Roue sur banc d'équilibrage	la valve	l'écrou de la roue	
c. Véhicule chargé sur une dépanneuse	le véhicule	le plateau	
d. Véhicule chargé sur une dépanneuse	le véhicule	la route	

Un client dit : « ma dépanneuse est tombée en panne sur l'autoroute, mais le véhicule chargé dessus n'a pas bougé. »
A-t-il raison ? Dans quel référentiel ?

4. Le bon référentiel pour le bon diagnostic

Pour étudier le **déplacement du véhicule** : référentiel Terre / route. Pour étudier le **fonctionnement d'une pièce sur le véhicule** : référentiel véhicule.

Indique le référentiel le plus utile :

1. Contrôler que l'essuie-glace balaie bien tout le pare-brise.

2. Mesurer la vitesse d'un véhicule lors d'un essai routier.

3. Vérifier qu'un piston coulisse bien dans son cylindre pendant que le moteur tourne.

À RETENIR

Un même objet peut être à la fois immobile et en mouvement : tout dépend du **référentiel** choisi. Le **système** est l'objet dont on étudie le mouvement ; le référentiel est ce à quoi on le compare. Un objet est **immobile** dans un référentiel s'il garde la même position par rapport à lui ; il est **en mouvement** s'il change de position.

Il n'existe pas de mouvement « absolu » : on ne peut jamais dire qu'un objet bouge sans préciser par rapport à quoi. En atelier, on utilise surtout le **référentiel Terre** pour étudier le déplacement d'un véhicule, et le **référentiel véhicule** pour étudier le fonctionnement d'une pièce embarquée sur lui.

Travail à la maison

1. Qu'est-ce qu'un référentiel ?

2. Une valve de roue, est-elle immobile ou en mouvement par rapport à l'écrou central de la roue, pendant que le véhicule roule ?

3. Cette même valve, est-elle immobile ou en mouvement par rapport à la route ?

.....

4. Un camion est garé, moteur coupé, au bord de la route. Un second camion double par la voie de gauche. Le conducteur qui double voit-il le camion garé bouger ? Et un piéton immobile sur le trottoir ? Justifie en nommant le référentiel utilisé pour chaque réponse.

.....

.....

5. Pourquoi ne peut-on pas répondre à la question « cet objet est-il en mouvement ? » sans autre précision ?

.....